

Datenbank (Theorie)

GRUNDLAGEN ZU RELATIONALEN DATENBANKEN

Datenmodelle

Hierarchisch

- Aus dem Mainframe-Bereich
- Nur noch selten anzutreffen

Relational

- Meistverbreiteste Datenmodel

Objektorientiert

- Objekte stehen im Vordergrund

Datenbankmanagementsystem

Software

Zugriff auf die Daten

Sicherung der Daten

Datenübernahme

Datenschutz

Trennung von Daten und Programmen

Prüfen der Gültigkeit der Daten

DBMS-Beispiele

Oracle

SQL-Server

MySQL

IBM DB2

Access

Datenbank

Datei oder Dateien

Daten zu einem Thema

Logischer Aufbau

Gültigkeitsprüfungen

Sichten / Abfragen

Tabellen

Logische Datenstruktur

Eindeutiger Name

Setzt sich aus Attributen zusammen

		KuNr	KuNa	Straße	Plz	Ort	Telefon	Fax
▶	+		1 Meyer GmbH	Torweg 7	32427	Minden	0571/33440	0571/334455
	+		2 Schulze	Fliederweg 19	31749	Auetal	05753/94800	05753/948070
	+		3 Meyer & Co KG	Bremer Weg 75	32428	Minden	0571/55430	0571/554380
	+		4 Meier	Jahnstr. 16	32425	Minden	0571/77880	0571/778822
	+		5 Wegener	Logenstr. 47	32429	Minden	0571/90900	0571/909045
	+		6 Ischner	Hagenstr. 4	31749	Auetal	05753/92302	05753/92300
*		(AutoWert)						

Attribut / Feld

Eindeutiger Name in der Tabelle

Beinhaltet einen Wert

Vordefinierte Anzahl bildet Tabelle

Felddatentyp

Relationales Datenbankkonzept

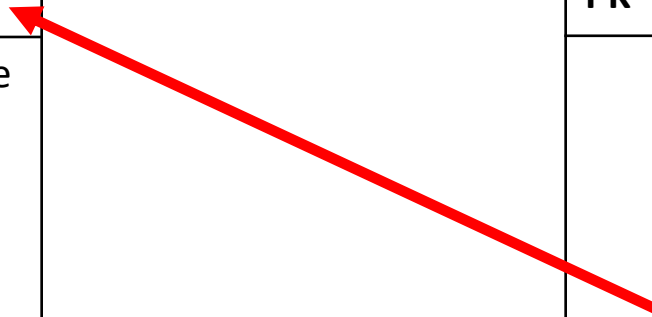
Relationen zwischen Tabellen

Gleicher Felddatentyp

Gleiche Feldgröße (bei Access)

Kunden	
PK	<u>KuNr</u>
	Firmenname
	Straße
	PLZ
	Ort

Ansprechpartner	
PK	<u>ID</u>
	Vorname
	Nachname
	Telefon
	KuNr



Primärschlüssel

Eindeutiges Feld in einer Tabelle

Identifikation des Datensatzes

Wird zum Aufbau von Relationen nötig

Bildet die 1-Seite der Relation

Fremdschlüssel

Wird zum Aufbau von Relationen nötig

Bildet die n-Seite der Relation

Legt den zugehörigen Datensatz der Relation fest

Index

Beschleunigt Suche

Sollte sparsam eingesetzt werden, da ...

Verlangsamt

- Einfügen
- Löschen
- Ändern

Datenbankentwurf

Konzeptueller Entwurf

- ER-Modell

Logischer Entwurf

- Normalformen

Physischer Entwurf

- Datenbankmanagementsystem

Konzeptueller Datenbankentwurf

Entity Relation – Diagramm

Visualisiert Tabellen und Relationen

losgelöst vom Datenmodell

- Hierarchisch
- Objektorientiert
- Relational

Sichten

Verschiedene Benutzer

- Anwender (Fachabteilungen)
- Anwendungsentwickler
- Datenbankadministrator

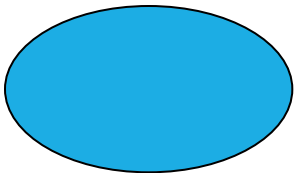
Sichten zusammenfassen

Ergibt konzeptuellen Entwurf

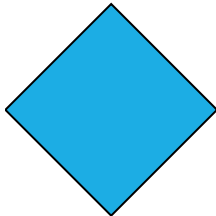
ER-Modell



Entität

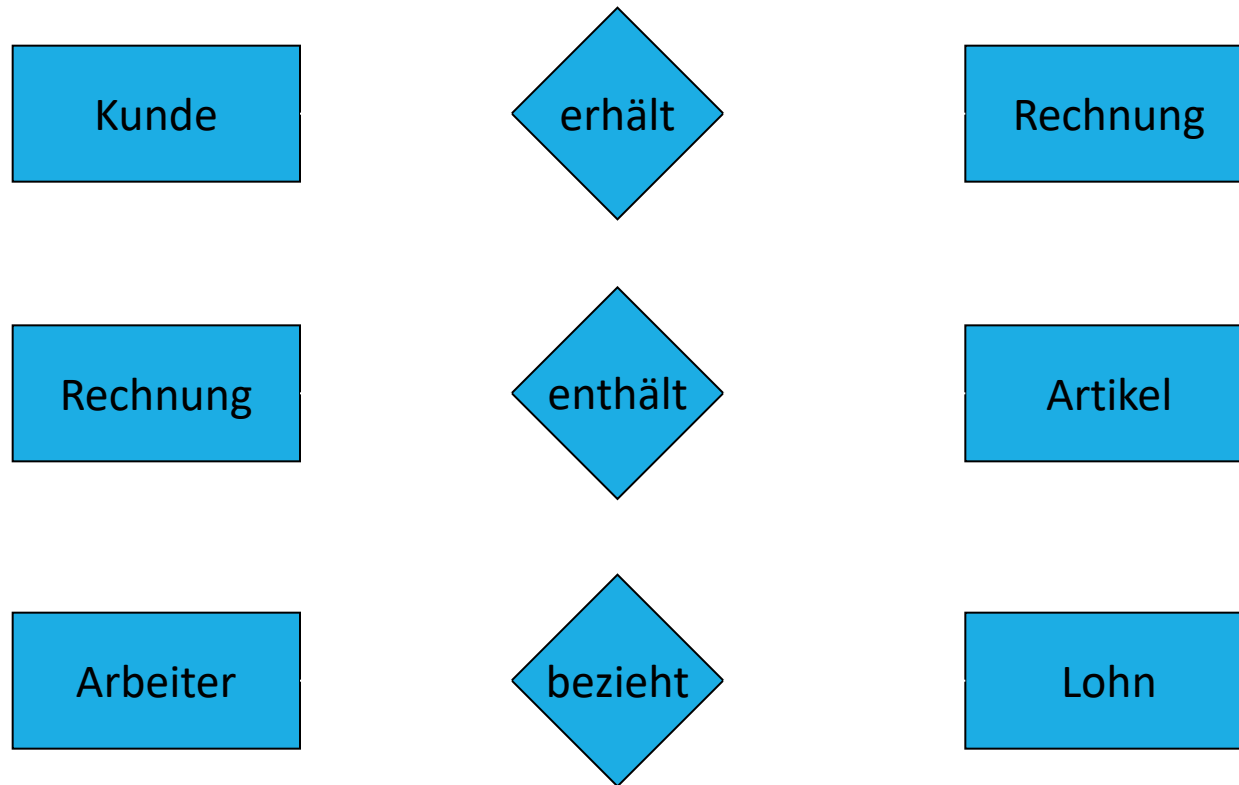


Attribut

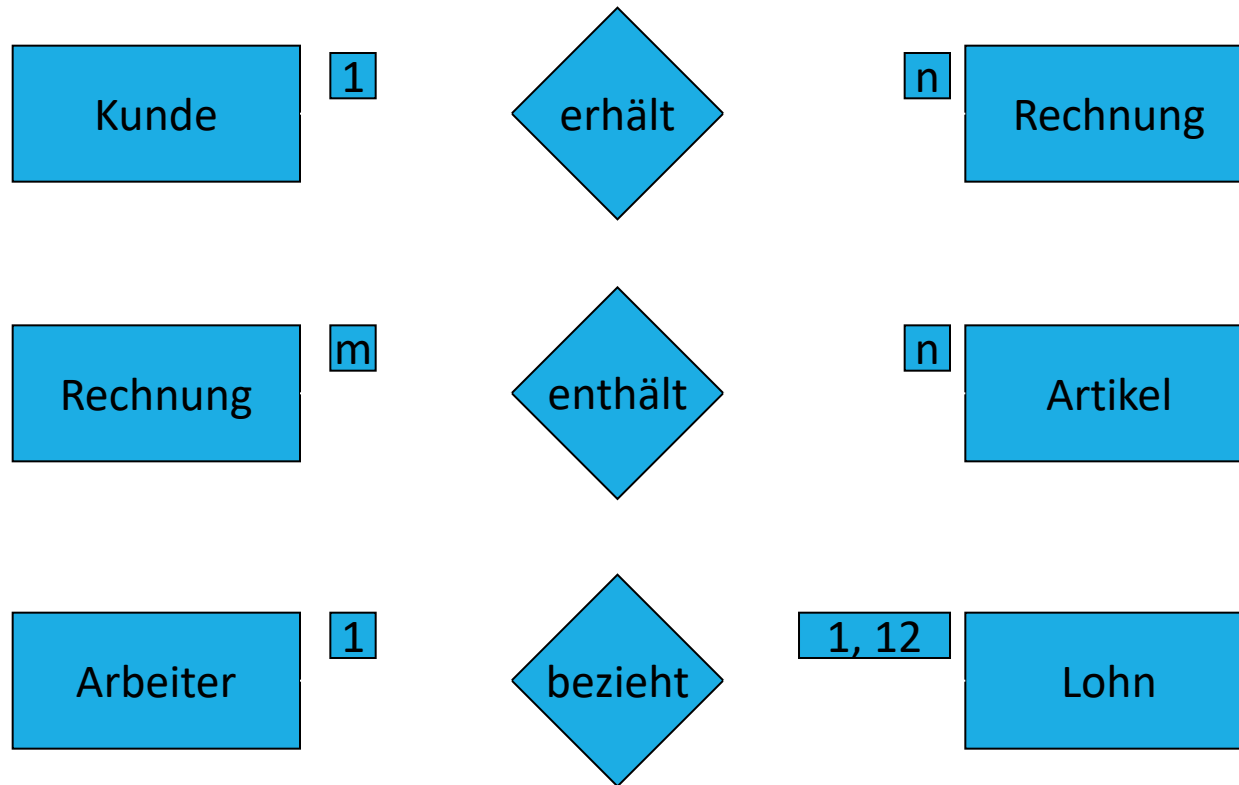


Relation

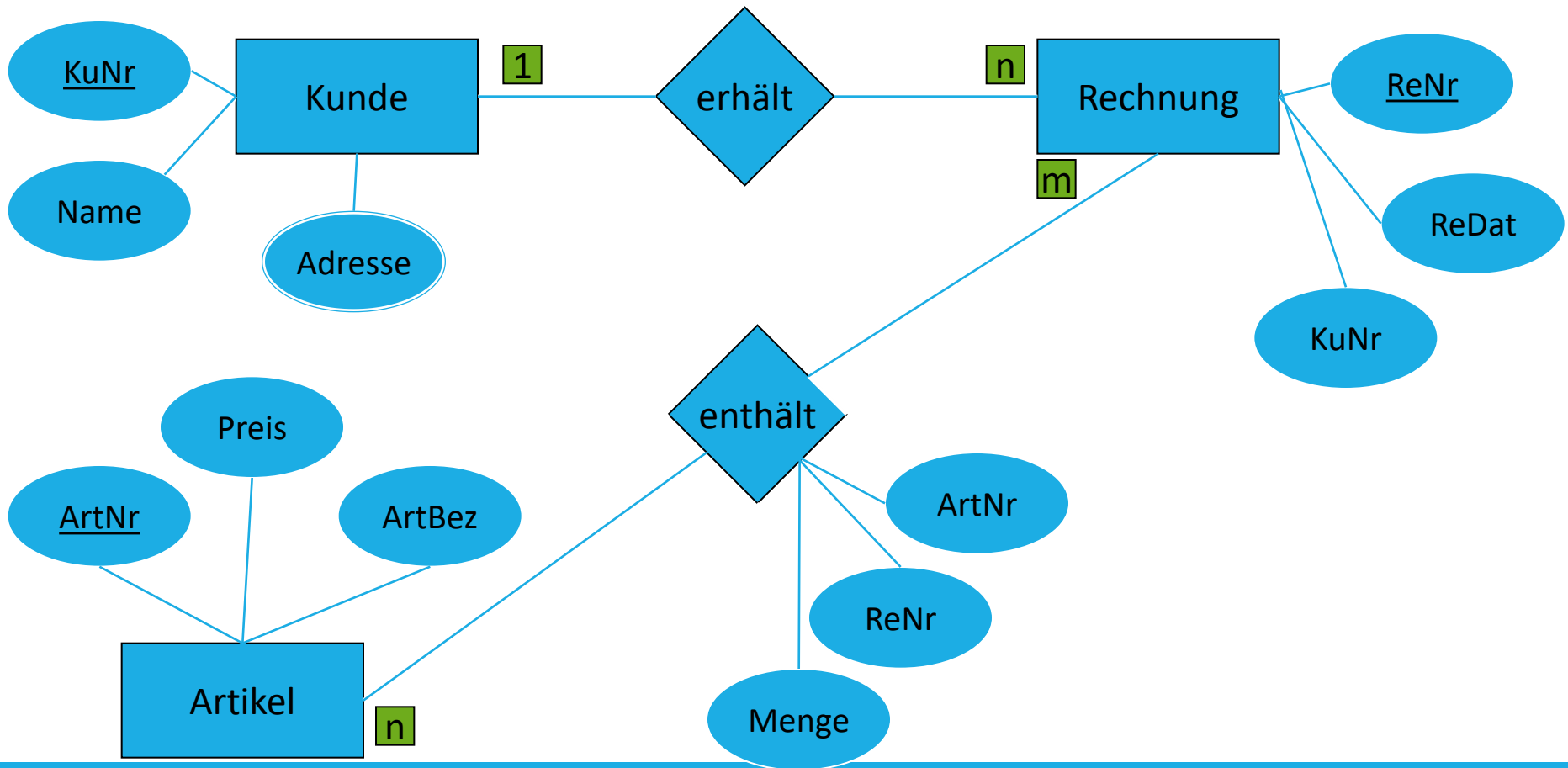
Einfaches ER-Modell



Kardinalitäten im ER-Modell



Kleines ER-Modell



Logischer Entwurf

Normalisierung

Anpassen an relationales DBMS

Ziele

- Abbildung als Relation
- Vermeidung von Redundanzen
- Vermeidung von Anomalien

Normalisierung

1. Normalform

- Alle Attribute atomar (elementar)

2. Normalform

- Primärschlüssel und die abhängigen Attribute zuordnen

3. Normalform

- Transitive Abhängigkeiten auflösen

1. Normalform

Feld Adresse aufteilen in

- Straße
- PLZ
- Ort

Elementar auslegbar:

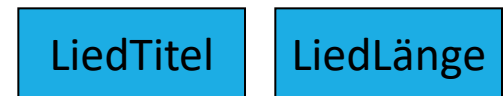
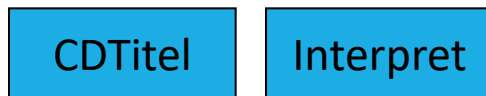
- Straße beinhaltet:
 - Straßenname
 - Hausnummer

2. Normalform Warum?

CDNr	Titel	Interpret	TrackNr	Lied-Titel	Lied-länge
1111	Best of	Nobbie	1	Peter	3:45
1111	Best of	Nobbie	2	Franz	4:12
1111	Best of	Nobbie	3	Susanne	3:55

2. Normalform

1. Normalform abgeschlossen



3. Normalform Warum?

KuNr	KuNa	Straße	PLZ	Ort
1	Meier	Rehweg	30459	Hannover
2	Müller	Insel	31749	Auetal
3	Schmidt	Steg	30459	Hannover
4	Wagner	Haarweg	30159	Hannover
5	Wegener	Hasengasse	30459	Hannover
6	Schulze	Pferdeweg	30159	Hannover

3. Normalform

1. und 2. Normalform abgeschlossen



Integrität

Korrektheit der Daten

Attributsintegrität

- Attributsprüfungen (Gültigkeitsregeln)

Referentielle Integrität

- Integrität auf Relationsebene
- Prüfung beim Einfügen, Ändern oder Löschen